

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Задание на лабораторную работу

1. Проверить наличие и при необходимости установить сервер Zabbix, СУБД на сервере стенда.
2. Провести настройку сервера Zabbix.
 - 2.1. Подготовить и настроить базу данных для работы сервера Zabbix;
 - 2.2. Настроить конфигурационные файлы сервера Zabbix и произвести его запуск;
 - 2.3. Настроить веб-интерфейс сервера Zabbix.
3. Проверить наличие и при необходимости произвести установку агента Zabbix на **всех** компьютерах стенда.
4. Произвести настройку агента на **всех** компьютерах стенда.
 - 4.1. Настроить ключ для защищенного подключения агента Zabbix к серверу Zabbix (только для агента рабочей станции под управлением ОС Linux);
 - 4.2. Добавить узел мониторинга для всех агентов Zabbix в веб-интерфейсе сервера Zabbix.
5. В веб-интерфейсе сервера Zabbix, создать карту стенда и отобразить на ней все узлы мониторинга.

Дополнительные требования к стенду

Для проведения лабораторной работы используется стенд, подготовленный по результатам выполнения лабораторной работы № 2 с настроенными серверами DHCP и DNS. При невозможности использования результатов предыдущей работы или отсутствия стенда необходимо создать стенд, состоящий из 3-х виртуальных машин (под управлением нужных ОС), объединённых сетью.

Подробное описание стенда приводится в методических рекомендациях. В таком случае настройку серверов DHCP и DNS производить не нужно, необходимо настроить статические IP-адреса сервера и рабочих станций, а также разрешение сетевых имен в IP-адреса с использованием следующих файлов:

- /etc/hosts (для ОС Astra Linux);
- c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.txt (для ОС Windows).

Краткие теоретические сведения

Система мониторинга Zabbix

Zabbix является примером готовой системы мониторинга, что позволяет обеспечить все преимущества автоматизированных систем, разрабатываемых по методу типового проектирования, то есть готовой системы с широким функционалом и возможностями.

Zabbix является открытой системой что позволяет:

- легко дорабатывать ее под конкретные ситуации и решения, изменяя конфигурацию;

- проверять компоненты системы (спецпроверка) для возможности построения проверенной защищенной АС, и получения сертификатов на нее;

- разрабатывать агентов системы мониторинга (сущность, передающая информацию системе мониторинга), зная открытый интерфейс системы.

При этом Zabbix имеет обширную базу готовых агентов для различных видов оборудования и систем:

- аппаратная инфраструктура (сервера, АРМ, системы хранения данных);

- программная инфраструктура (приложения, сервисы, базы данных (далее – БД), веб-сервера);

- сетевая инфраструктура (коммутационное оборудования, характеристики линий связи, их пропускная способность);

- виртуальная инфраструктура (виртуальные машины, гипервизоры и виртуальные хранилища, облачная инфраструктура);

- обеспечивающая инфраструктура (энергоснабжение, холодоснабжение, климатические показатели);

- безопасность (права доступа, средства антивирусной защиты, доступ в помещения, ключи шифрования, виртуальные частные сети, Active Directory, LDAP, HTTPS, SSL);

- процессы (бизнес-процессы, процессы разработки).

Кроме этого, существуют универсальные шаблоны агентов с готовым набором триггеров, дополняющие обширный набор решений под конкретное оборудование. Триггер – это отдельный показатель объекта мониторинга, каждый объект может обладать несколькими триггерами.

И эту базу может пополнять (после определенных процедур проверки) любой разработчик и, в первую очередь, сам производитель оборудования и систем.

Существует стандартизированный открытый интерфейс (Zabbix API), как для собираемой информации, так и для выдаваемой информации, позволяющий встраивать эту подсистему в любой участок систем, собирать информацию с нетиповых объектов мониторинга и выдавать информацию в любом формате во внешнюю инфраструктуру (рис. 6.1).



Рис. 6.1. API Zabbix

Архитектура Zabbix

Система мониторинга Zabbix строится по модульному принципу и состоит из нескольких элементов, взаимодействующих друг с другом.

Можно выделить следующие элементы:

1. сервер – аккумулирует всю информацию системы мониторинга, хранит и выдает во внешнюю среду потребителям, инициирует оповещение и действия по результатам мониторинга. По сути, включает следующие необходимые для работы элементы:

- БД – непосредственное хранение информации, метрик производительности объектов наблюдения, это может быть, например, PostgreSQL.

- веб-интерфейс – универсальный интерфейс для выдачи информации пользователю, который может быть настроен и персонализирован под конкретную задачу. Для этого необходим установленный веб-сервер с поддержкой PHP, например, Apache или nginx.

2. агент – собирает информацию непосредственно с объекта мониторинга и передает серверу. Это может быть готовый агент из базы Zabbix, шаблонный типовой агент для различных систем, самостоятельно разработанный агент, поддерживающий интерфейс Zabbix-API, или просто использование стандартных протоколов мониторинга, например, SNMP.

Агент может взаимодействовать с сервером как по открытому каналу связи, так и с использованием шифрования передаваемой информации.

3. Прокси – промежуточный сервер, который используется при сложных сетевых архитектурах наблюдаемой системы, выступающий в роли сервера, для всех подчиненных агентов, и в качестве агента для вышестоящего сервера. Использование прокси позволяет снизить нагрузку на сеть и повысить полезную пропускную способность.

Как результат работы системы мониторинга можно выделить:

1. Визуализацию – графическое представление текущего состояния и истории состояния наблюдаемых объектов:

- карты сети объектов;
- графики различных показателей;
- виджеты;
- детализированные отчеты в различных форматах;

2. Оповещение – о событиях или инцидентах системы, по которым необходимо принять решение:

- электронная почта;
- смс / телефон;
- сеть;
- jabber подобные системы;

3. Действия – выполнение команд (скриптов) на сервере, агенте или через SSH на любом элементе системы.

В настоящей работе будет реализованы только сервер и агенты системы мониторинга с визуализацией состояния стенда.

Замечания и комментарии по выполнению задания

Порядок установки сервера Zabbix и требуемой ему СУБД

Для работы сервера Zabbix требуется установленная СУБД PostgreSQL, веб-сервер, которые включены в ISO-образ для установки ОС Astra Linux.

```
sudo apt update
sudo apt install zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php php-pgsql
```

Для проверки установленных пакетов воспользуйтесь командой:

```
sudo apt list --installed | grep zabbix
```

После этого у вас будет установлен Zabbix-сервер, БД и веб-интерфейс для него, которые останутся только настроить.

Порядок настройки службы apache2

В файле `/etc/php/*/apache2/php.ini` требуется удалить символ `;` перед параметром `date.timezone`, который используется для оформления комментария, и указать часовой пояс, например `Europe/Moscow` (рис. 6.2). Вместо символа `*` требуется вставить версию службы, установленной на Вашей ВМ, например, 7.3.

```
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Europe/Moscow
```

Рис. 6.2. Фрагмент содержимого конфигурационного файла apache2

Далее необходимо перезапустить службу apache2:

```
sudo systemctl reload apache2
```

Порядок настройки СУБД для работы сервера Zabbix

Произведите тестовый запуск СУБД PostgreSQL:

```
sudo systemctl start postgresql
```

Убедитесь, что она запустилась без ошибок:

```
sudo systemctl status postgresql
```

Отредактируйте в соответствии с рис. 6.3 конфигурационный файл `/etc/postgresql/*/main/pg_hba.conf` (вместо `*` требуется подставить версию установленной у Вас СУБД).

Перезапускаем кластер:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Создаем пользователя и БД zabbix. Первой командой из пачки ниже мы подключаемся к консоли PostgreSQL под пользователем postgres, остальные команды до `\q` предназначены непосредственно для формирования БД и пользователя, который может с ней работать. `\q` используется для завершения сеанса с терминальной частью PostgreSQL.

```

sudo -u postgres psql
CREATE DATABASE zabbix;
CREATE USER zabbix WITH ENCRYPTED PASSWORD '12345678';
GRANT ALL ON DATABASE zabbix TO zabbix;
\q

# Noninteractive access to all databases is required during automatic
# maintenance (custom daily cronjobs, replication, and similar tasks).
#
# Database administrative login by Unix domain socket
local    all             postgres                                peer

# TYPE      DATABASE      USER      ADDRESS              METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local    zabbix    zabbix    md5
# IPv4 local connections:
#host      all             all        127.0.0.1/32         md5
host      zabbix    zabbix    127.0.0.1/32         md5
# IPv6 local connections:
host      all             all        ::1/128              md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
#local     replication  all                                peer
#host      replication  all        127.0.0.1/32         md5
#host      replication  all        ::1/128              md5
■

```

Рис. 6.3. Скорректированный конфигурационный файл postgresql

Импорт шаблона БД zabbix (обращаем внимание, что при выполнении следующей команды потребуется ввести пароль, только что созданный предыдущими командами SQL):

```

sudo zcat \
  /usr/share/zabbix-server-pgsql/{schema,images,data}.sql.gz \
  | psql -h localhost zabbix zabbix

```

Далее требуется подключить дополнительный модуль apache2:

```

sudo a2enconf zabbix-frontend-php
sudo systemctl reload apache2

```

Порядок настройки и запуска сервера Zabbix

Скопируйте в файл /etc/zabbix/zabbix.conf.php один из файлов /usr/share/zabbix/conf/zabbix.conf.php.example или /usr/share/doc/zabbix-frontend-php/examples/zabbix.conf.php.example:

```

sudo cp /usr/share/zabbix/conf/zabbix.conf.php.example \
  /etc/zabbix/zabbix.conf.php

```

Установите права доступа к созданному файлу:

```

sudo chown www-data:www-data /etc/zabbix/zabbix.conf.php

```

В файле /etc/zabbix/zabbix.conf.php требуется задать значения переменных TYPE (тип используемой СУБД) и PASSWORD (пароль пользователя zabbix СУБД):

```

$DB['TYPE'] = 'POSTGRES';

```

...

```
$DB['PASSWORD'] = 'zabbix_password';
```

Перезапустите службу apache2:

```
sudo systemctl reload apache2
```

В конфигурационном файле `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` далее требуется раскомментировать строку, задающую пароль доступа к БД zabbix, и указать там пароль:

```
DBPassword=password
```

Следующим шагом разрешите автоматический запуск службы zabbix при перезагрузке ОС и запустите службу zabbix:

```
sudo systemctl enable zabbix-server
```

```
sudo systemctl start zabbix-server
```

Откройте WEB-страницу zabbix в WEB-браузере.

Имя для входа: Admin (с заглавной буквы), пароль для входа: zabbix

```
firefox localhost/zabbix
```

Порядок веб-интерфейса сервера Zabbix

Вы попадёте на экран входа в систему (рис. 6.4). Введите стандартную комбинацию пользователь / пароль – Admin / zabbix. Откроется веб-интерфейс, показанный на рис. 6.5. Возможно, будут предупреждения об ошибке, что информация о текущем сервере не доступна: это связано с настройками агента Zabbix, который еще не настроен.

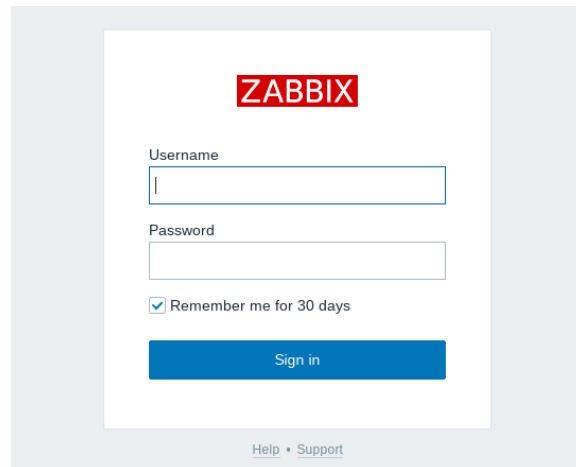


Рис. 6.4. Окно авторизации в системе Zabbix

В случае, если ранее были потеряны конфигурационные файлы apache2, требуется дополнительно для разрешения доступа к apache2 с ОС Astra Linux привести в конфигурационном файле `/etc/apache2/apache2.conf` нужную строку к виду:

```
Astra Mode off
```

При запуске веб-интерфейса Zabbix и авторизации весь экран может быть заполнен предупреждениями, касающимися невозможности подбора соответствующей локали для отображения информации о Zabbix.

Для решения этой проблемы требуется в конфигурационном файле `/etc/locale.gen` раскомментировать строку `en_US.UTF-8 UTF-8`. Далее требуется перезапустить службу, выполнив команду:

```
sudo locale-gen
```

Далее требуется перезапустить Zabbix-сервер и `apache2`:

```
sudo systemctl restart zabbix-server
```

```
sudo systemctl reload apache2
```

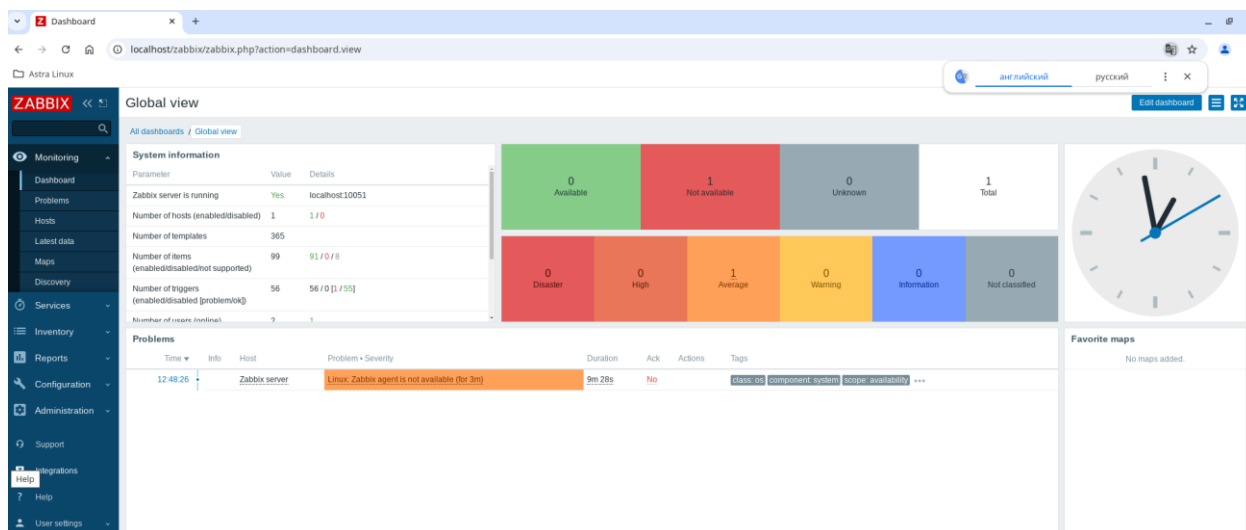


Рис. 6.5. Стартовый dashboard веб-интерфейса сервера Zabbix

При желании можно сменить язык интерфейса на русский в настройках (левый нижний угол – User settings, далее Profile и Language). В данных методических рекомендациях язык не изменён, английский используется по умолчанию.

На этом моменте рекомендуется выключить ВМ стенда и сделать снимок серверной ВМ с помощью инструмента Snapshot Manager.

Порядок установки и настройки агента Zabbix в ОС Astra Linux

Проверьте наличие в системе пакета `zabbix-agent`:

```
sudo apt list --installed | grep zabbix
```

Результат должен содержать следующие строки:

```
zabbix-agent/stable.now 1:6.0.29+dfsg-1+ci202405271621+astra7 ...
```

При необходимости установите агент с установочного ISO-образа.

На следующем шаге требуется проверить наличие каталога `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d`, который будет использоваться для работы агента, по умолчанию – без наличия агента – данный каталог не создаётся.

Для возможности организации защищённого TLS-соединения для передачи информации от агента к серверу необходимо создать уникальный ключ.

```
sudo sh -c "umask 0077 && openssl rand -hex 64 > /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/psk"
```

```
sudo chown zabbix. /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/psk
```

Убедитесь, что файл принадлежит пользователю `zabbix` группы `zabbix` и имеет права на доступ `0600` командами `stat` или `ls` с соответствующими ключами.

Настроим конфигурационный файл агента, настройки из которого будут приоритетнее стандартного `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`, назовём его по сетевому имени компьютера и расположим в каталоге `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d`.

Рассмотрим его содержимое на примере конфигурации самого сервера `serv00`, на котором тоже должен быть запущен агент, чтобы сервер мог мониторить самого себя.

Содержимое файла `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/servXX.conf`

```
# имя узла агента
Hostname=servXX
# порт агента
ListenPort=10050
# авторизация по ключу и шифрование трафика
TLSConnect=psk
TLSAccept=psk
# текстовый пароль, который будет использоваться
# при подключении агента, можно заменить на свой
TLSPSKIdentity=zabbix_password
TLSPSKFile=/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/psk
# адрес и порт сервера
# (для сервера можно указать 127.0.0.1:10051)
ServerActive=servXX.surname:10051
# откуда принимать входящие подключения
Server=127.0.0.1,servXX,servXX.surname
StartAgents=3
# флаг запрета локального запуска команд,
# полученных с сервера по соображениям безопасности
# (пока закомментировано, проверить как поведет себя
# веб-интерфейс в различных вариантах)
#DenyKey=system.run[*]
```

Далее необходимо сделать конфигурационный файл доступным агенту `Zabbix`, работающему от пользователя `zabbix`:

```
chmod 0644 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/serv00.conf
```

Перед тем, как запускать агент, необходимо настроить узел мониторинга на сервере, для приема информации от агента.

Очевидно, что для клиентской машины с ОС `Astra Linux` требуется поправить IP-адреса сервера: сменить `127.0.0.1` на `192.168.1XX.1`.

Порядок установки и настройки агента Zabbix в ОС Windows

Для установки агента `Zabbix` запустите подготовленный установочный файл с расширением `msi`. В процессе установки применяйте действия по умолчанию, за исключением шага, где вводятся все данные о подключении `Zabbix`-агента.

Необходимо проверить и установить значения для полей:

Hostname – указать, например, win**XX**.surname, в дальнейшем при настройке на сервере необходимо указывать именно в таком сочетании (не заглавные буквы, FQDN – Fully Qualified Domain Name);

Zabbix Server – необходимо через запятую указать различные варианты обращения к серверу, например: serv**XX**,serv**XX**.surname,192.168.2**XX**.1, поскольку при работе с сервером он может по-разному представляться, в большинстве случаев это будет IP-адрес;

Agent Listen port – 10050 (по умолчанию используем его);

Server for active checks – опять различные варианты подключения со стороны сервера с указанием порта, или нет, если используется порт по умолчанию.

Укажем все варианты:

`servXX:10051,servXX.surname:10051,192.168.2XX.1:10051`

Каталог, в котором располагаются все исполняемые файлы агента, а также конфигурационные файлы и логи – C:\Program Files\Zabbix agent. Здесь располагается в том числе каталог zabbix_agentd.conf.d, где могут располагаться ключи.

По итогам настройки, в конфигурационном файле zabbix_agentd.conf будут содержаться указанные выше параметры, которые при необходимости можно изменить:

`LogFile=C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.log`

`Server=servXX.surname,servXX,192.168.2XX.1`

`ServerActive=servXX:10051,servXX.surname:10051,192.168.2XX.1:10051`

При любых изменениях необходимо перезапускать локальную службу агента Zabbix – Zabbix Agent. Состояние успешности работы агента можно отслеживать по файлу логов – zabbix_agentd.log. Судить об успешности работы агента можно только после того, как он будет добавлен на сервере и с выжидающим паузы в несколько минут.

Порядок добавления узлов мониторинга (агентов) в веб-интерфейсе

В целом, существует возможность автоматического обнаружения агентов сервером, но мы рассмотрим полную технологию ручного добавления агента через веб-интерфейс, поскольку если используется шифрованный обмен информацией, то требуется настройка ключей шифрования и в автоматическом режиме это сделать не получится. Но так как по заданию для рабочей станции под управлением ОС Windows используется нешифрованный обмен информацией, то можно попробовать настроить автоматическое обнаружение агента для сегмента сети, где работает рабочая станция с ОС Windows, для этого в разделе Configuration на вкладке Discovery, необходимо настроить обнаружение в обоих сетевых сегментах, и включить обнаружение (Enabled), поскольку по умолчанию, оно выключено.

Далее приведена информация по ручному подключению агентов в веб-интерфейс.

В веб-интерфейсе зайдите в раздел `Configuration` на вкладку `Hosts`. Появится список существующих узлов, настроенных в сервере. Изначально здесь должен быть узел мониторинга для самого сервера, но есть и возможность добавления новых узлов – в верхнем правом углу кнопка `Create host`. Для возможности изменения настроек уже добавленных узлов мониторинга необходимо выбрать их из списка.

После выбора добавления или редактирования узла мониторинга необходимо на вкладке `Host` нужно ввести в поле `Hostname` имя узла в соответствии с тем, которое было установлено при настройке Zabbix-агента.

Далее в поле `Groups` необходимо выбрать, к какой группе относится данный узел мониторинга, необходимо выбрать:

- `Linux servers` для рабочей станции под управлением ОС Linux;
- `Zabbix servers` для сервера стенда;
- `Templates/Operating systems` для рабочей станции под управлением ОС Windows, поскольку по умолчанию группы для windows здесь не установлено.

Далее необходимо установить, откуда получать информацию от агента – сетевой адрес или имя, а также порт. Для клиентских машин требуется переключать режим с `IP` на `DNS` и указать `FQDN` сетевое имя рабочей станции, а также порт. Для сервера нет необходимости указывать сетевое имя, поскольку это будет задействовать сервер DNS и в случае каких-либо сбоев приведет к отсутствию информации – необходимо указать просто сетевой адрес `127.0.0.1`, а также порт, который был указан в настройках агента.

Далее переходим к параметру `Templates` на вкладке `Host` и выбираем шаблоны для наших агентов. Шаблон содержит в себе набор параметров, информацию о которых можно получать от агента. Например, для сервера стенда там уже будут выбраны шаблоны из `Templates/Application` с названием `Zabbix server health` (для мониторинга сервера Zabbix) и из `Templates/Operating Systems` с названием `Linux by Zabbix agent` (для мониторинга параметров ОС Linux, которые можно получить через установленный в ней Zabbix-агент). Для рабочей станции под управлением ОС Linux необходимо выбрать только шаблон `Linux by Zabbix agent`, для ОС Windows – из группы `Templates/Operating Systems` требуется выбрать `Windows by Zabbix agent`.

Шаблоны для разных групп могут отличаться. Если в группах отсутствуют необходимые Вам шаблоны, убедитесь, что выбрана ранее рекомендованная группа для каждого компьютера стенда.

Далее переходим на вкладку шифрования `Encryption` и настраиваем параметры защиты подключения. Для сервера и рабочей станции под управлением ОС Astra Linux нужно настроить шифрование PSK, для рабочей станции под управлением ОС Windows шифрование будет отключено.

Первый параметр `Connections to host` определяет, как сервер подключается к агенту, второй – обратное подключение. В обоих случаях должно быть выбрано PSK, остальные режимы выключены.

В поле `PSK identity` введите тот пароль, который указали в настройках агента, в данном примере – **zabbix_password**. В поле `PSK` необходимо ввести содержимое файла `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/psk` соответствующей ВМ.

После этого необходимо нажать внизу кнопку `Add` или `Update` для того, чтобы сохранить введенную информацию.

После этого можно запускать агент. Для ОС Astra Linux можно выполнить следующую команду: `sudo systemctl restart zabbix-agent`.

Можно проверить статус и посмотреть историю

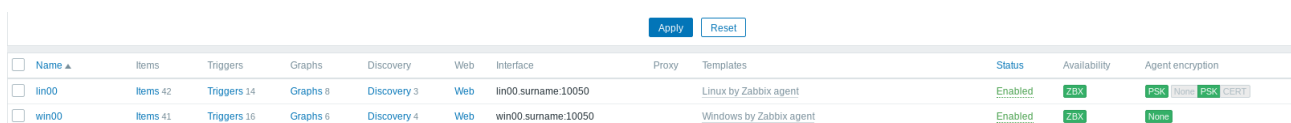
```
sudo systemctl status zabbix-agent
```

```
sudo tail /var/log/zabbix-agent/zabbix_agentd.log
```

Для ОС Windows требуется запустить или перезапустить службу `Zabbix Agent`, после чего через некоторое время (возможно несколько минут) информация на сервере о состоянии агента обновится.

Далее перейдем к вкладке `Monitoring` к настройкам `Hosts`. Напротив имени узла должно отображаться доступность по протоколу `Zabbix` (надпись `ZBX` на зеленом фоне, красный свидетельствует об ошибках), статус доступности (`Enabled` зеленым цветом), далее приведены различные графики параметров, которые свидетельствуют о текущем состоянии наблюдаемого объекта, а также `Problems` – с расшифровкой текущих проблем узла мониторинга.

Если в журналах работы агентов содержится ошибка о невозможности соединения с узлом `servxx`, проверьте настройки и работоспособность сервера `DNS`. Если содержится ошибка работы с `TLS`, проверьте ключи `PSK`. Пример корректного результата мониторинга узлов сети по `Zabbix`-агенту представлен на рис. 6.6. Стоит отметить, что периодически узлы сети, особенно те, для кого используется `PSK`-шифрование могут периодически отображаться как недоступные (красный индикатор `ZBX` в поле `Availability`): если всё настроено корректно, через некоторое время соответствующий `Zabbix`-агент станет доступен.



Name	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption
lin00	Items 42	Triggers 14	Graphs 8	Discovery 3	Web	lin00.suname:10050		Linux by Zabbix agent	Enabled	ZBX	PSK None PSK CERT
win00	Items 41	Triggers 16	Graphs 6	Discovery 4	Web	win00.suname:10050		Windows by Zabbix agent	Enabled	ZBX	None

Рис. 6.6. Ожидаемый положительный результат обнаружения `Zabbix`-агентов

Порядок выполнения графического представления узлов мониторинга

Графическое представление узлов мониторинга, объединённых в сеть, можно наблюдать, если выбрать на вкладке `Monitoring` раздел `Maps`. Изначально там должен быть представлен только узел сервера (рис. 6.7 (a)).

Для редактирования карты необходимо в правом верхнем углу нажать кнопку `Edit map`. Нажмите на узел мониторинга сервера, должно появиться окно редактирования настроек отображения узла мониторинга, можете его использовать как образец для добавления остальных узлов.

На панели сверху нажмите на ссылку для добавления узла мониторинга Map element: Add и добавьте необходимый узел мониторинга, нажмите на него и настройте.

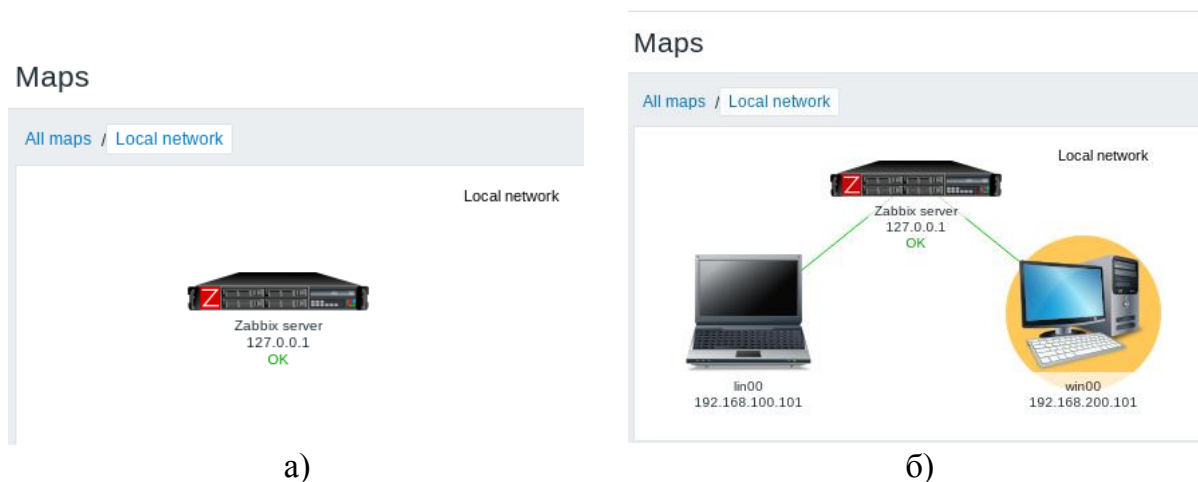


Рис. 6.7. Графическое представление узлов мониторинга: а) в начальный момент времени; б) после настройки карты узлов

Можно располагать узлы мониторинга в соответствии с физическим или логическим расположением объектов мониторинга, рисовать стены помещений, объединять в сеть и т.д.

Для добавления линии, связывающей узлы мониторинга, можно нажать ссылку Link: Add, предварительно выбрав два узла мониторинга.

The figure shows the Zabbix 'Network maps' interface. On the left, a map displays a laptop icon labeled 'lin00 192.168.100.101'. On the right, the 'Map element' configuration panel is open. It shows the following settings: Type: Host; Label: {HOSTNAME} {HOST.IP}; Label location: Bottom; Host: lin00; Problem tags: And/Or; tag: Contains; value: Remove; Automatic icon selection: unchecked; Icons: Default: Notebook_(96); Problem: Default; Maintenance: Default; Disabled: Default; Coordinates: X: 27, Y: 81; URLs: Name, URL, Action (Remove); Buttons: Apply, Remove, Close.

Рис. 6.8. Пример создания нового узла на карте

Карта является интерактивной – все проблемы доступности или перегрузки узлов отображаются на ней, каждый элемент можно нажать и перейти в различные режимы отображения информации об объекте мониторинга.

Корректно настроенная карта представлена на рис. 6.7 (б).

Для каждого отдельно взятого узла сети возможно выполнить некоторые команды (рис. 6.9), например, проверить доступность узла, выполнив команду `ping`. Результат успешной проверки представлен на рис. 6.10.

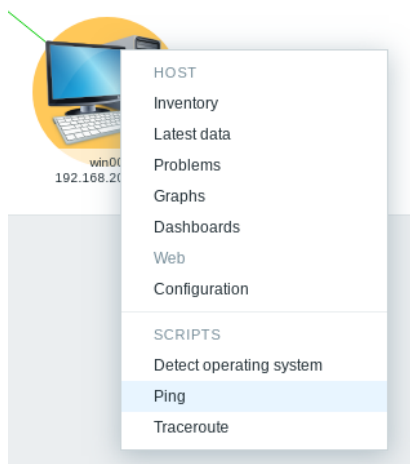


Рис. 6.9. Возможности интерактивного мониторинга узла сети



Рис. 6.10. Результат проверки доступности узла win00

Рекомендации по подготовке отчёта

В отчёте рекомендуется привести снимки экрана, на которых отчётливо видно содержание конфигурационных файлов, корректировка которых необходима для нас настройки агентов и сервера Zabbix.

Основной упор рекомендуется сделать на возможностях веб-интерфейса Zabbix-сервера, как минимум, в частях, касающихся добавления узлов для мониторинга, а также построения карты сети (в нашем случае – карты настроенного и функционирующего домена).